

— 2026 날씨 빅데이터 콘테스트 ☁ 주제1 재난안전

기상 · 공간정보 기반 전력설비 인근 산불위험 분석

전주별 점검 우선순위 산정과 불확실성 정량화

참가번호

260361

팀명

기승천외

소속

가천대학교

팀원

이종승* · 이도연 · 한유정

목차

PART 1

필요성

전력설비 발화 사례 · 기존 연구의 빈 조각

03

PART 2

데이터

분석 데이터 구성 · 권역별 핵심 발견

04 - 05

PART 3

모델

위험의 $I \times S \times W$ 분해 · 발화 MoE · 풍하 확산 · 기상 블렌드

06 - 08

PART 4

검증 · 활용

검증 설계 · 성능 검증 · 시군별 위험지도 · 후보 선정 · 불확실성 · 활용

09 - 14

전력설비는 대형 산불의 발화원이 될 수 있습니다

2019 고성-속초 산불

87억 원

전주 개폐기·전선 아크 + 강풍이 발화원으로 인정 :
배상 판결 · 산림 1,260ha 소실

양간지풍

27.6 m/s

태백 협곡을 지나며 가속·건조되는 강원 특이풍 : 대
형 산불의 결정적 확산 기작

산불조심기간 2-5월

99%

문헌연구 : 기존 접근은 한 조각씩 비어 있습니다

순수 기상지수 (FWI-ERC)

설비·인간 발화를 담지 못해 하이브리드
대비 성능 열세 [Li (2024)]

발화 '위치'만 기록

presence-only : 절대 확률 불가, 상대
순위만 산출 — Phillips (2006)

전 지역 단일 모델

권역별 다른 발화 메커니즘이 평균에 묻
힘 [공간 비정상성]

무작위 분할 검증

공간 자기상관으로 성능 부풀림, 공간검
증 시 붕괴 [Ploton (2020)]

기존 강원 산불 ML의 최고 AUC 0.839 (Lee 2025)조차 전력설비를 발화원으로 모델하지 않았습니다

세 종류의 데이터를 전주 단위로 통합했습니다

기상

→ 기상위험 W

일별 산불기상지수 : FPMC · DMC · DC · ISI ·
BUI · FWI

양간지풍 일수 · 풍속

관측소 109개 (방재 94 + 종관 15)
산불조심기간(2~5월) 시즌 통계로 집계

공간

→ 취약도·노출 S

지형 : 고도 · 경사 · 사면

토지피복 · 식생 (NDVI · NBR · NDMI)

도로 · 송전선 · 변전소 거리
강원권 평면좌표(km)로 통일 산출

발화이력

→ PU 양성 P

반경 1km 이내 전주에 귀속 → 검증 앵커 약 700
건

라벨은 지도학습 타깃이 아닌 I·S·W 가중치 보장·임
계값·검증 기준으로 사용

1,387,831본

강원권 기상 전주 단위 통합

4.8km / 7.7%

최근접 관측소 중앙값 / 10km 초과 비율

10km 블록

공간 블록 교차검증 폴드

03 탐색적 분석의 핵심 발견

권역마다 발화를 지배하는 요인이 달랐습니다

영동 해안

기상 W

가뭄·산불기상 우세

회랑 양양-고성

풍하 S

양간지풍·송전선 풍하노출

영서 내륙

발화 I

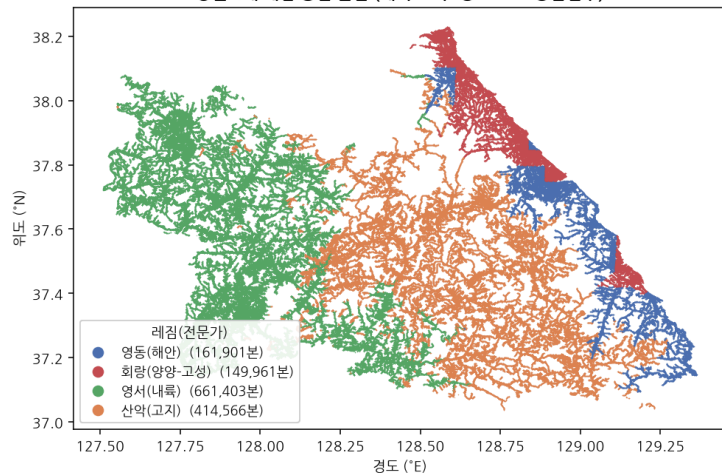
소각·입산 등 인적 발화

산악 고지

발화 I

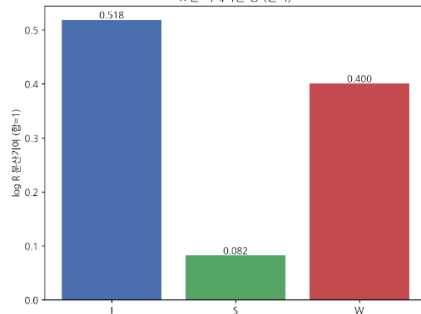
연료·도로 접근성

강원 4개 레짐 공간 분할 (게이트 축: 경도·고도·양간일수)

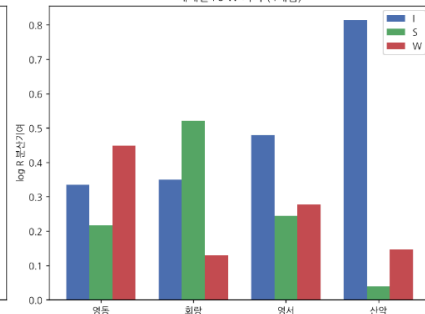


강원 4개 권역(위험체제) 공간 분할

R 을 지배하는 항 (전역)



체제별 I·S·W 기여 (4레짐)



체제별 I·S·W 분산기여 : 권역마다 지배 요인이 다릅니다

위험을 발화 · 확산 · 기상위험의 세 요인으로 분해했습니다

$$R(p) = I(p) \times S(p) \times W(p)$$

시즌 위험은 기하평균으로 집계 - $R(p) = \exp(\langle \log h(p,t) \rangle_{t \in 2-5월})$ · 단발 고위험일 과대평가 완화

I: 발화성향

전주 위치·토지피복·접근성
권역별 혼합전문가(MoE)로 학습

S: 풍하노출

발화점·풍향·양간지풍 기반
정적 취약도 + 풍하 도달확률

W: 기상위험

FFMC·ISI·계절정보
산불조심기간 시즌 통계

전주 위험 R

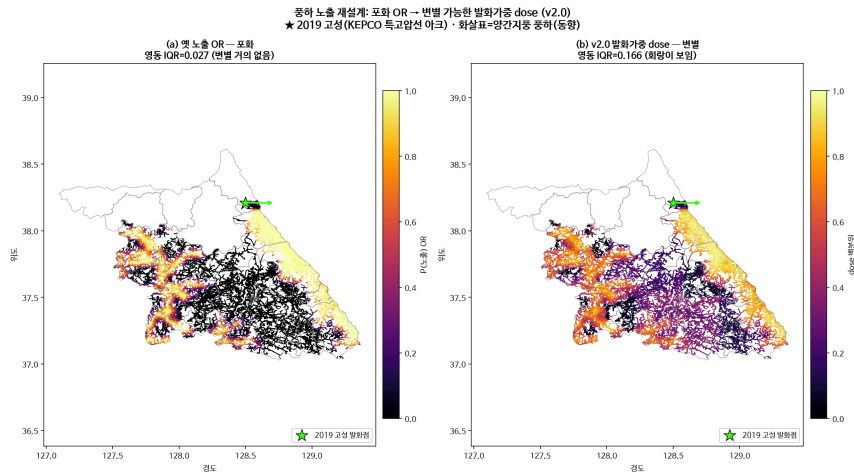


권역 내 위험순위



위험도 + 예측 불확실성 (Bayesian · Conformal)

바람을 수천 번 흘려보내 '불길이 도달할 확률'을 계산했습니다



$$S(p) \propto \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N dose_i(p)$$

바람을 N번 반복 추출해 '불 노출량'을 평균

봄철 강원도의 강한 서풍(양간지풍)에 불이 어디로 번지는지 수
 천 번 반복 시뮬레이션해, 전주마다 불길이 도달할 확률을 계
 산

전주 간 노출값 사분위범위(IQR)

0.027 → 0.166

고·저노출 전주의 점수 구분 폭 확대

기존 방식(좌)는 값이 한쪽에 몰려 전주간 구분이 어려우나, 재설계 후(우)는 고위험 및 저위험 전주가 뚜렷
 함

권역 전문가의 결합과 검증된 기상지수로 구성했습니다

I 발화성향 — 지역 MoE

분산기여 0.52

영동
전문가

회랑
전문가

영서
전문가

산악
전문가

$$g_r(p) = \frac{\exp(-\|z_p - \mu_r\|^2 / \tau)}{\sum_r \exp(-\|z_p - \mu_r\|^2 / \tau)}$$

위치 기반 가중 결합 — 가까운 권역의 판단을 더 크게

$$I(p) = \sum_r g_r(p) \sum_j w_{rj} f_j(p)$$

권역마다 발화 원인이 달라 **4개 권역 전문가 모델**을 따로 학습했습니다

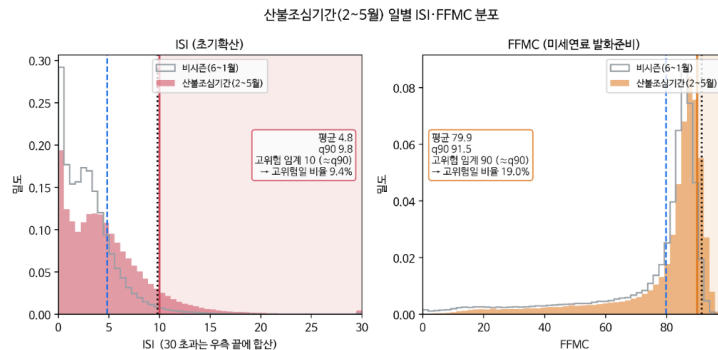
W 기상위험 — FFMC · ISI

분산기여 0.40

$$W = \alpha \cdot W_{season} + (1-\alpha) \cdot W_{daily}$$

시즌 통계와 일별 지수를 α 로 혼합

기상지수 6개 중 실제 발화를 가장 잘 설명한 **FFMC**(연료가 얼마나 말랐나)·**ISI**(불이 얼마나 빨리 번지나)만 사용했습니다



산불조심기간(2~5월)에 ISI·FFMC가 비시즌 대비 뚜렷이 높아집니다

왜 결합인가 전역 분산기여 **I 0.52 · W 0.40 · S 0.08**, 권역마다 지배 요인이 다름 — 단일 거리변수가 아닌 **세 요인의 결합 I×S×W**로 전주 위험을 산정합니다

공간 누수와 과도한 해석을 통제했습니다

STEP 1	공간 분리	동일 공간 블록이 학습·검증에 함께 포함되지 않도록 해 공간 자기상관에 따른 평가 편향을 완화	평가 편향 완화
STEP 2	발화 앵커 제한 활용	전주별 발화 라벨은 지도학습 타깃으로 사용하지 않고, I-S-W 가중치 보정·임계값 설정·검증에 활용	정보 누수 방지
STEP 3	랭킹 성능 검증	홀드아웃 발화점으로 권역 내 AUC와 recall@top-k 평가 : 무작위 분할 대비 낙관편향 감시	성능 과대평가 방지
STEP 4	변수 안정성	부트스트랩으로 변수 효과·선택의 안정성 점검: 신뢰구간이 0을 포함하는 변수는 단독 해석 배제	과잉해석 방지
STEP 5	불확실성 보정	BYM2 공간모형으로 주변 지역의 발화 정보까지 반영해 전주별 불확실성을 산출하고, Conformal prediction으로 실제 발화점의 예측구간 포함률을 검증	과신 방지

단일 성능지표가 아니라 **공간 일반화 · 변수 안정성 · 불확실성 보정**까지 5단계로 검증했습니다

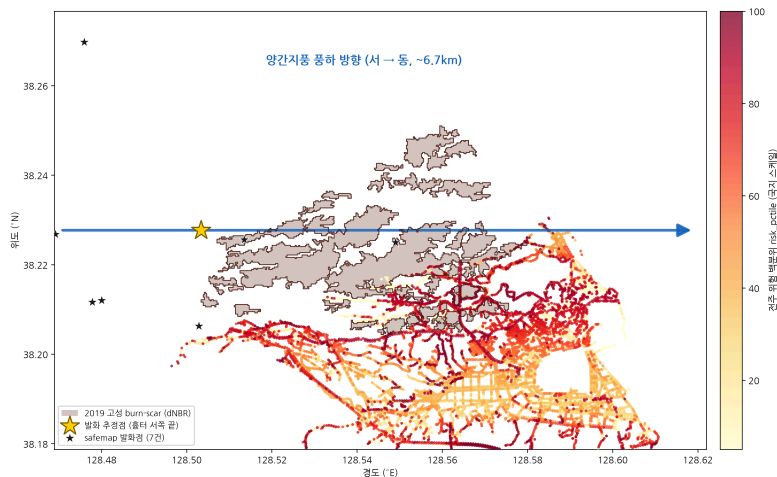
08 변별력과 사례 검증

실제 산불 사례와 공간 검증에서 변별력을 확인했습니다

㉠ 사례 검증 : 2019 고성·속초

모델 동측 확산 비율 실제 산불은 서쪽에서 동쪽으로 6.7km 정도 번졌고 모델도 같은 방향으로 확산

0.99



양간지풍 풍하(서→동)와 위험 분포의 정합 · 발화원 특고압선 아크

㉡ 성능 검증

권역 내 변별력 (AUC)

0.488 → 0.560

동일 권역 내 순위 기준

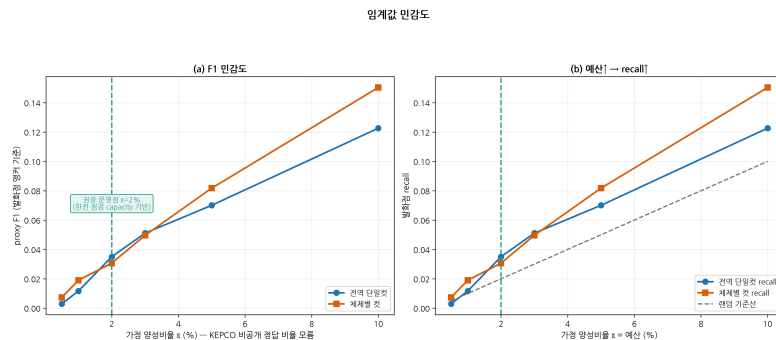
top 2% 발화점 포착

랜덤 대비 ×1.6

무작위-공간 격차 -0.006

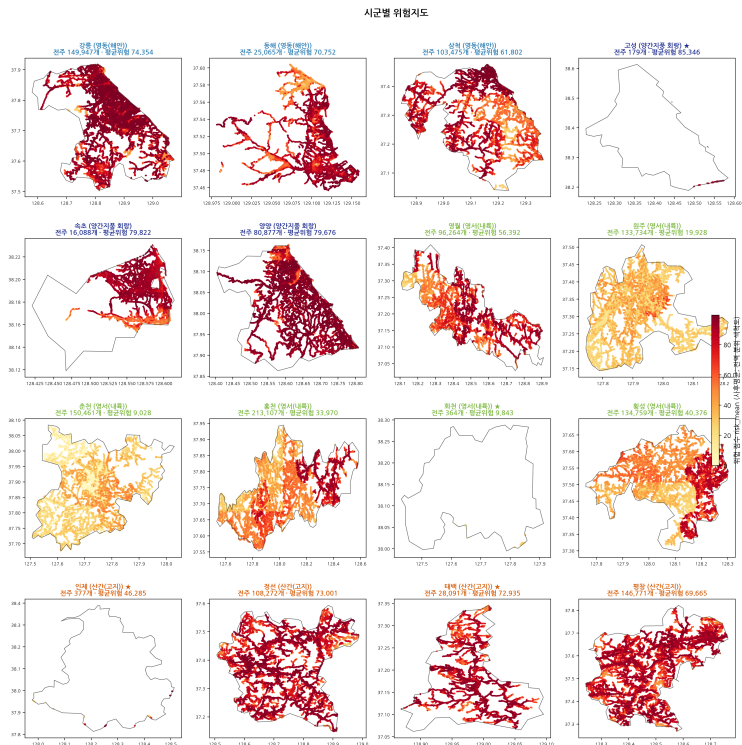
권역 간 평균 차이를 제거한 뒤에도, 동일 권역 내 전주 순위의 AUC가

0.488→0.560으로 개선 (강원 전체 AUC 0.63 유지)



임계값 민감도 — 권장 운영점 $\pi=2\%$, 체제별 컷이 전역 단일컷을 상회

강원 전역 138만 전주의 위험을 연속적으로 구분했습니다



연속 위험 그라데이션

16개 시군 모두 전주 단위 연속 그라데이션 형
성 → 레짐 내 변별력 확보

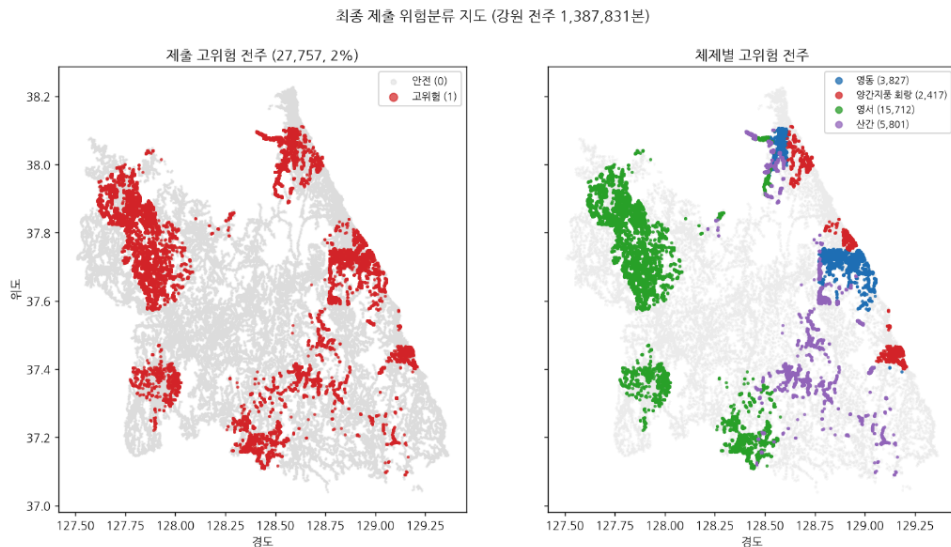
레짐 간 구조적 대비

영동·회랑·산악 70~85 vs 영서 내륙 9~40

발화이력 없는 시군도 차등

태백(2.8만 분) 평균위험 73 고위험·화천 9.8
저위험 → 물리·기상·풍하 기반

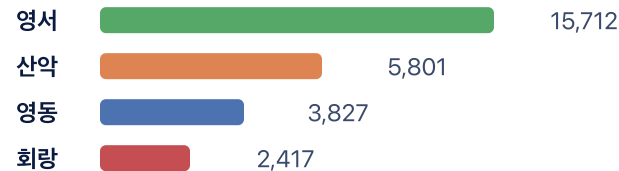
연속 위험도를 현장 점검 후보 27,757본으로 전환했습니다



27,757본

전체 전주의 약 2%

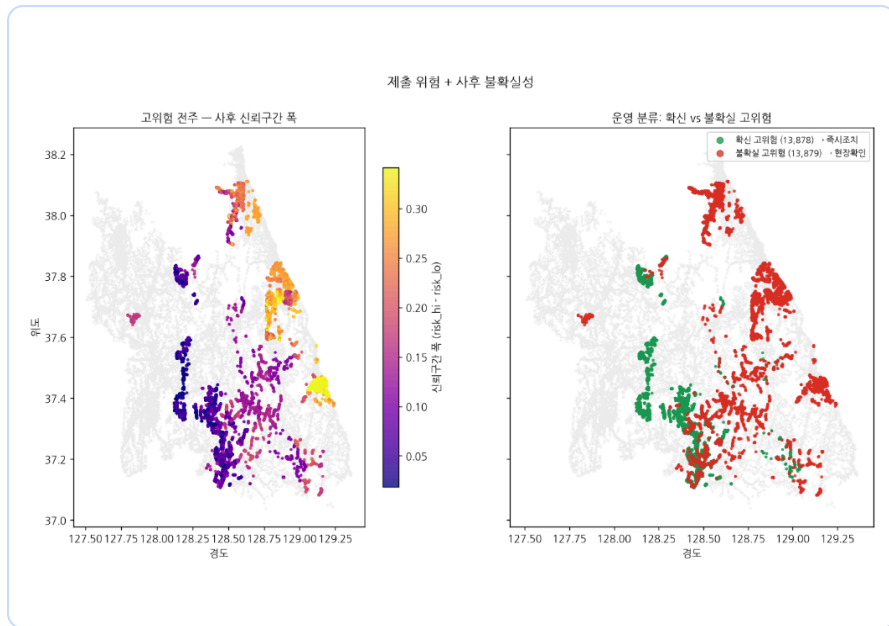
현장 점검 가용용량을 고려해 **상위 2%**를 우선점검 기준으로 설정



전역 단일 임계값의 **영동 편중을 완화** : 권역별 발화 앵커 밀도에 비례한 배분으로 영서·산악의 권역 내 고위험 전주까지 포함

11 불확실성과 Coverage

위험도와 불확실성을 함께 보고 점검 강도를 결정합니다



운영 의사결정 매트릭스

	불확실성 낮음	불확실성 높음
위험도 높음	즉시 점검·보강	현장 확인·추가 관측
위험도 낮음	후순위 관리	모니터링

Bootstrap : 변수 효과의 안정성, 과잉해석 방지

Bayesian 구간 : 주변 지역 정보를 반영해 관측이 적은 전주의 불확실성을 정량화 (BYM2 공간모형)

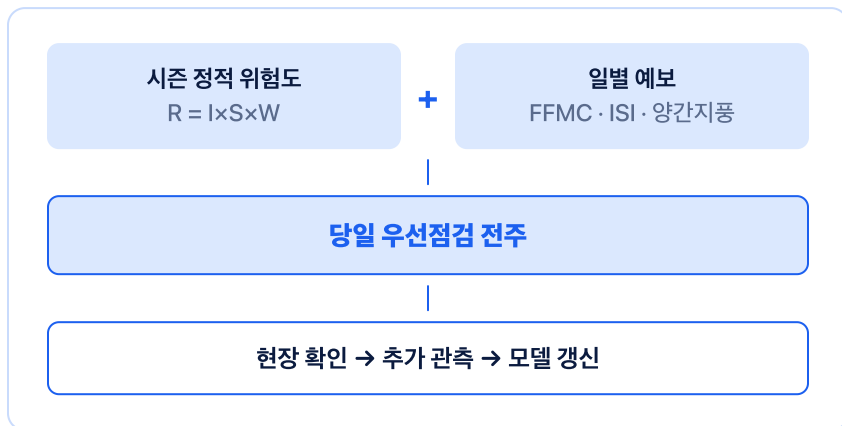
Conformal : 실제 발화점의 예측구간 포함률 검증

90%
명목 커버리지

89%
Conformal 실측 커버리지

100% (보수적)
Bayesian 실측 커버리지

정적 위험지도를 일별 점검체계로 확장할 수 있습니다



영동·회랑

양간지풍 경보일 집중 감시 · 회랑 송전
선 점검

영서·산악

소각철 순찰 · 도로 인접 연료 취약구간
관리

- 1 강원도의 상이한 발화 메커니즘을 4개 체제로 반영
- 2 가상 전주 1,387,831본의 상대위험과 불확실성을 함께 산출
- 3 27,757본의 점검 후보와 권역별 운영전략으로 전환

위험도는 절대 발생확률이 아닌 상대적 점검 우선순위로 해석합니다

"산불이 발생할 위치를 단정하는 모델이 아니라, **제한된 자원으로 어디를 먼저 확인해야 하는지**를 제시하는 의사결정 지원모형입니다."

—
감사합니다

코드·재현성 : github.com/zongseung/Optimal-Site-Selection